

Architecture et protocoles pour la *géolocalisation GPS IOT* dans un environnement industriel contraint

Étude comparative des technologies de communication pour un système embarqué de suivi temps réel de véhicules sur le site de Sanofi Sisteron. Analyse couche par couche du modèle TCP/IP, et application de plusieurs critères de sélections pour choisir le meilleur protocole par couche : **portée, couverture, environnement, énergie, débit, périodicité, coût, mobilité**

01

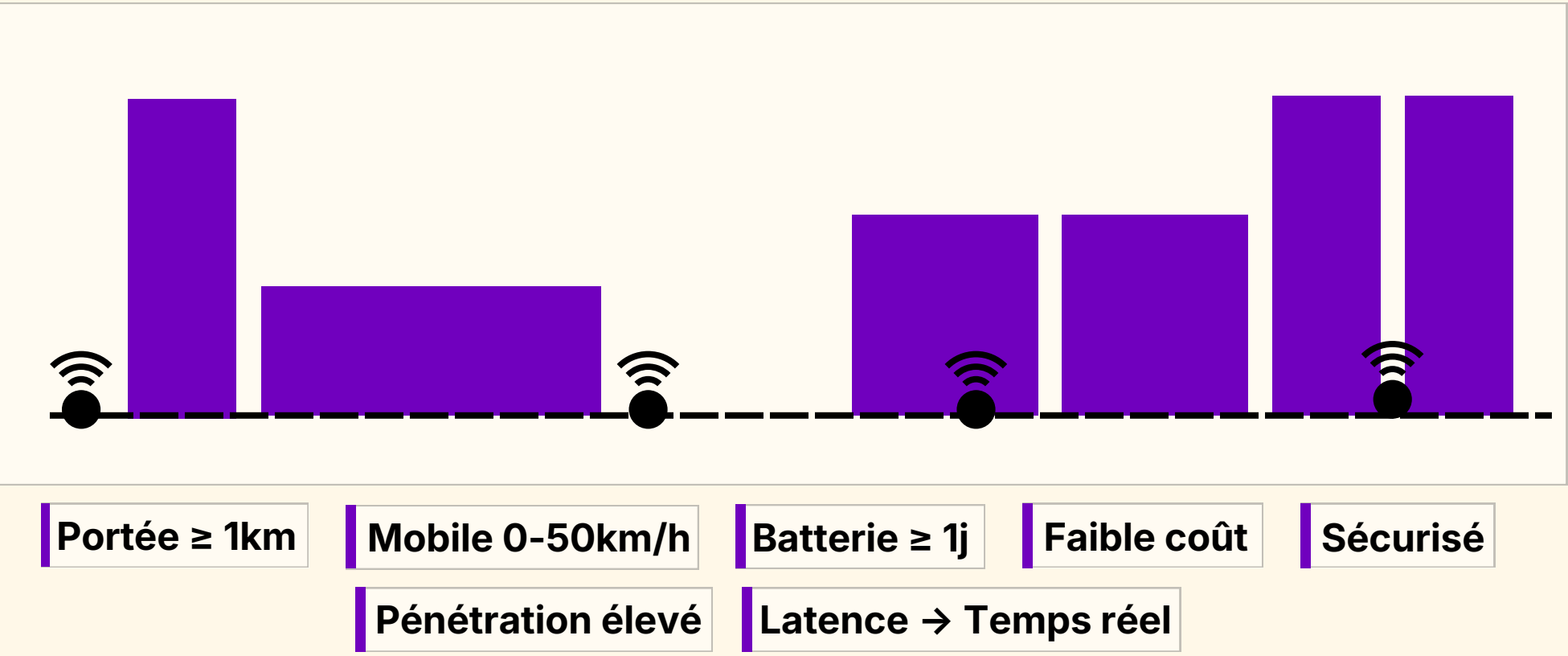
CONTEXTE & BESOIN

Un site industriel, trois besoins

Zones de production à forte densité métallique / zones dégagées.

Trois besoins concrets :

- **Position** en **temps réel** des véhicules pompiers & sécurité
- Contrôle **vitesse** et stationnement des prestataires externes
- Analyse des **trajets** de transpalettes pour optimisation logistique

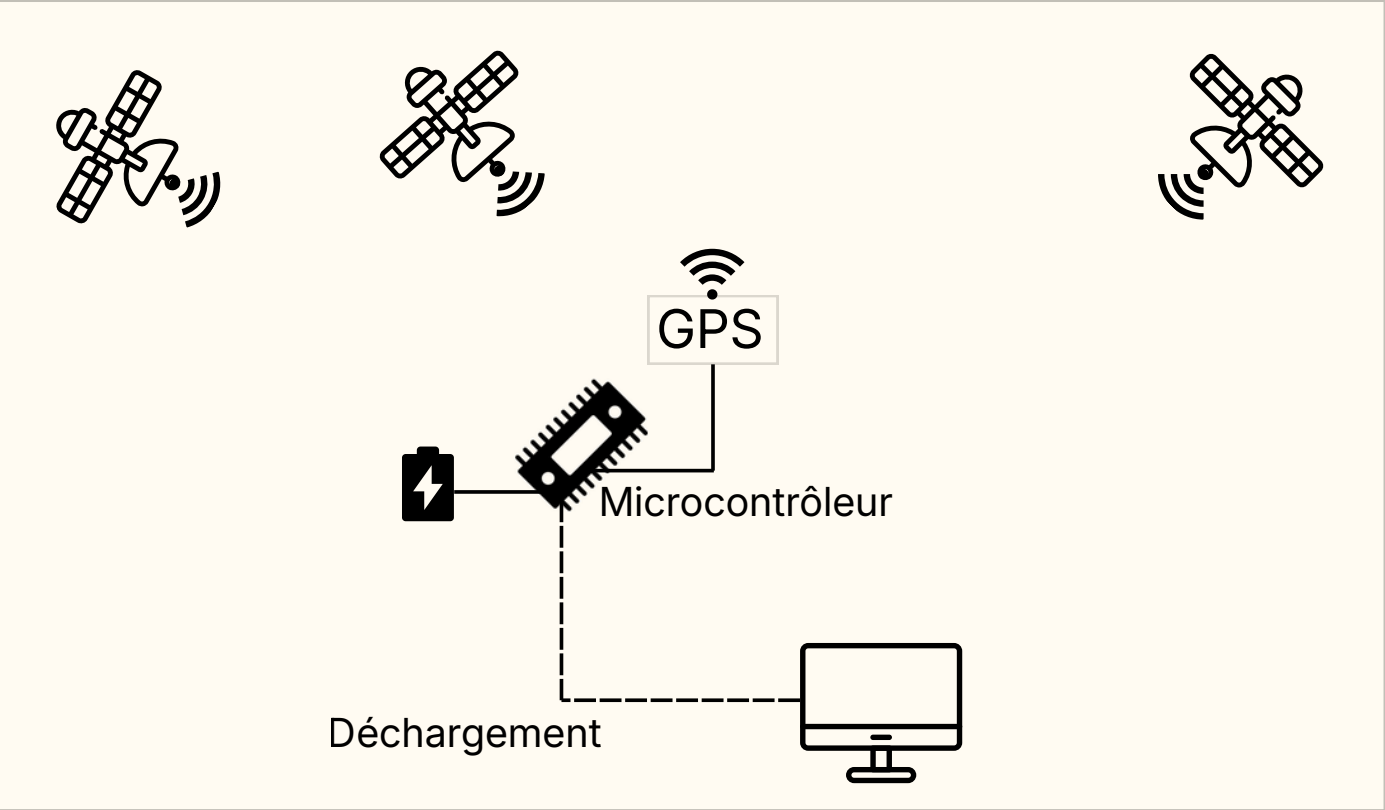


03

ANALYSE DE L'EXISTANT

Acquisition mais pas de transmission

Système ESP32 + module GPS. Lissage par moyenne glissante sur 5s pour atténuer la précision 6 m du GPS



Analyse de l'existant : Erreur ~ 4 km/h à 30 km/h

Réception GPS correcte entre bâtiments

Bonne **couverture GSM** sur tout le site

Point bloquant : la transmission temps réel.

Stockage temporaire en flash SPIFFS + récupération filaire pour les tests

02

PROBLEMATIQUE

Le meilleur compromis

Dans un environnement contraint, comment concevoir et optimiser l'architecture ainsi que les protocoles de communication d'un système de géolocalisation GPS embarqué afin d'assurer une transmission fiable, sécurisée et à faible latence des données de position et de vitesse ?



04

DÉMARCHE - ANALYSE COUCHE PAR COUCHE DU MODÈLE TCP/IP

Quatre couches, quatre décisions

Pour chaque couche, tous les candidats pertinents sont évalués sur huit critères : **(portée, couverture, environnement, énergie, débit, périodicité, coût, mobilité)**

Les choix retenus sont surlignés

4

Application

Messagerie niveau applicatif

MQTT-SN

CoAP

HTTP

3

Transport

Communication bout en bout, fiabilité

TCP

UDP

2

Internet

Routing, adressage

IPV4

IPV6

NIDD

1

Accès réseau & physique

Onde, antennes, identification

SigFox

LTE Cat M2

WIMAX

LTE Cat M1

LTE 4/5G

LoraWAN

NB-IoT

05

COUCHE 1 - ACCÈS RÉSEAU ET PHYSIQUE

LTE Cat M1 au dessus du reste

TECHNOLOGIE	PORTÉE	PÉNÉTRATION	ÉNERGIE	LATENCE	MOBILITÉ	VERDICT
WIMAX						Trop onéreux
LTE 4/5G						Trop énergivore
LTE CAT M1						Meilleur candidat
LTE CAT M2						Consomme plus par rapport à M1
NB-IOT						Ne gère pas la mobilité
LORAWAN						Trop basse fréquence d'envoi
SIGFOX						Trop basse fréquence d'envoi

07

COUCHE 3 - TRANSPORT

UDP, 10x plus rapide que TCP

Mesure du Round Trip Time (RTT) avec un Arduino Uno R4 en client et un serveur Python en écho, sur les deux protocoles

UDP

~80ms

TCP

~1000ms

UDP

- Pas de confirmation de réception
- 8o vs 20o pour TCP

06

COUCHE 2 - INTERNET

Simple et perrein

● IPV6

- Nombre d'adresses illimités
- < 2 secondes de latence
- Consommation standard
- Intégration standard

● IPV4

- Nombre d'adresses limités
- < 2 secondes de latence
- Consommation standard
- Intégration stardard

● NIDD

- Consommation réduite
- Sécurité native
- Latence ~10 secondes
- Complexe à intégrer

08

COUCHE 4 - APPLICATION

MQTT-SN, la réutilisabilité décisive

MQTT-SN et CoAP sont adaptés à l'IoT sur UDP. MQTT-SN est très légèrement moins consommateur que CoAP. C'est la **réutilisabilité** qui fait la différence.

TECHNOLOGIE	MODÈLE	TAILLE EN-TÊTE	RÉUTILISABILITÉ
MQTT-SN	publish/subscribe	2-5o	Accès direct aux données
COAP	client/serveur	4-20o	Connecter chaque application à la main
HTTP	request/response	200-800o	Accès direct si API

09

SÉCURITÉ

Trois couches, trois verrous

APN privé

COUCHE 2

Réseau fermé fourni par l'opérateur. Liste blanche d'IP / SIM autorisées. Tout paquet venant d'ailleurs est supprimé.

DTLS + PSK

COUCHE 3

DTLS = TLS sur UDP (numérotation, retransmission, anti-replay).

Clé pré-partagée (PSK) au lieu de certificats : moins d'énergie/volume/mémoire.

HMAC

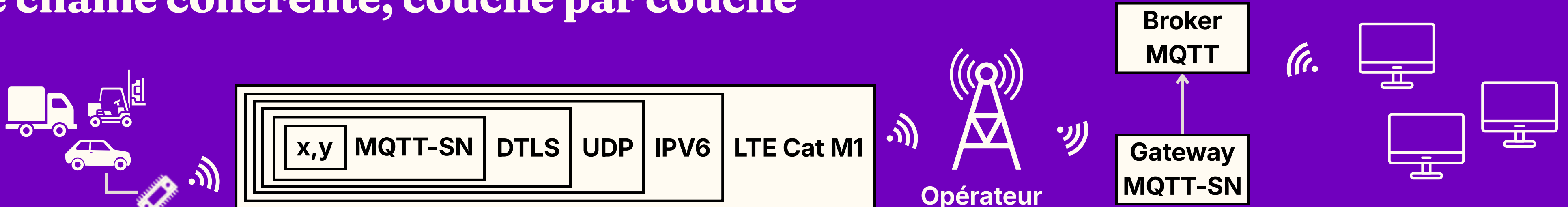
COUCHE 4

Fonction de hachage + clé partagée sur chaque message. Garantit intégrité et authenticité. Intégré nativement à DTLS.

10

ARCHITECTURE RETENUE

Une chaîne cohérente, couche par couche



Taille de l'en-tête total 120 - 200o